



Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação

Escola Politécnica

Eng de Sistemas Eletrônicos

Disciplina: PSI3442 - Projeto de Sistemas Embarcados Embedded Systems Design

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2017 **Desativação:**

Objetivos

Fornecer uma abordagem metodológica para a concepção de sistemas embarcados.

To provide a methodological approach for the design of embedded systems.

Docente(s) Responsável(eis)

51004 - Armando Antonio Maria Lagana
5053200 - Gustavo Pamplona Rehder
7351954 - Leopoldo Rideki Yoshioka
81151 - Sergio Takeo Kofuji

Ementa

Apresenta-se metodologias de concepção de sistemas embarcados, incluindo especificação de requisitos, projeto conceitual baseado em plataforma de desenvolvimento de sistemas embarcados, detalhamento do projeto para exemplos de aplicação. A disciplina adota uma plataforma de desenvolvimento com microcontrolador. Um microcontrolador, com base na sua Arquitetura de Conjunto de Instruções (ISA), será detalhado usando-se casos de uso de aplicações embarcadas. Aspectos de entrada-saída, interrupção e acesso direto a memória serão enfatizados, uma vez que impactam o desempenho do sistema.

Design methodologies for embedded systems, including specification, conceptual design based on development platform for embedded systems, detailed design for application examples are presented. The course adopts a development platform with microcontrollers. A microcontroller with an Instruction Set Architecture (ISA) will be detailed for embedded applications. Input-Output, interruption and direct memory access will be emphasized, since they impact system performance.

Conteúdo Programático

- Introdução – sistemas embarcados, microcontroladores, projeto de sistemas embarcados com microcontroladores;
- Especificação de requisitos, projeto conceitual, detalhamento de projeto: divisão software-hardware, implementação e testes, validação;
- Técnicas formais para modelagem, especificação e síntese;
- Sistemas Cyber-Físicos;
- Anatomia de um Sistema Embarcado com Microcontroladores: tipos de sistemas embarcados; hardware e software;
- Microcontroladores: taxonomia, arquitetura ISA, memória, E/S e periféricos externos;
- Entrada-Saída: polling, interrupção e DMA;
- Design de software para sistemas embarcados com microcontroladores.
- *Introduction – embedded systems, microcontrollers, design of microcontroller based embedded systems;*
- *Requirements specification, conceptual design, detailed project, software-hardware partition, implementation and tests, validation;*
- *Formal modelling techniques, specification and synthesis;*
- *Cyber-physical systems;*
- *Anatomy of a microcontroller based embedded system: types, hardware and software;*
- *Microcontrollers: taxonomy, ISA architecture, memory, I/O and external peripherals,*
- *Input-Output: Polling, Interrupt and DMA.*
- *Software development for Microcontroller based Embedded Systems.*

Instrumentos e Critérios de Avaliação**Método de Avaliação**

Exercícios de aplicação, testes e provas.

Critério de Avaliação

Média ponderada de exercícios de aplicação, testes e provas.

Norma de Recuperação

Uma prova.

Bibliografia

- 1) Marilyn WOLF: Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design, 3rdEd., Morgan Kaufmann/Elsevier, 2012.
- 2) Edward A. LEE and Sanjit A. SESHIA: Introduction to Embedded Systems: a Cyber-Physical Systems Approach, <http://LeeSeshia.org>, ISBN 978-1-312-42740-2, 2nd Ed., 2015.
- 3) P. MARWEDEL: Embedded System Design, Springer-Verlag, NJ, USA, 2006.

[Clique para consultar os requisitos para PSI3442](#)

[Clique para consultar o oferecimento para PSI3442](#)

[Créditos](#) | [Fale conosco](#)

© 1999 - 2025 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP